

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA: FATHIR HANAN SETIAWAN

NIM: 109082500198

KELAS: S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijalankan oleh komputer.

2. Go (Golang)

Golang (atau Go) adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007-2009 untuk menciptakan sistem yang cepat, sederhana, dan andal. Golang dirancang untuk menangani pengembangan aplikasi backend, sistem terdistribusi, dan cloud computing berskala besar, yang sering digunakan untuk keunggulan concurrency (pemrosesan paralel) dan performa tinggi.

3. Aritmatika

Aritmatika (atau aritmetika) adalah cabang dasar matematika yang mempelajari studi angka, sifat-sifat bilangan, dan operasi hitung dasar. Ini mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk memanipulasi bilangan, baik bulat, rasional, maupun real. Aritmatika juga sering dikaitkan dengan pola bilangan dan teori bilangan.

4. Perulangan

Perulangan (looping) adalah struktur kode pemrograman untuk mengeksekusi satu atau beberapa instruksi secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Ini digunakan untuk otomatisasi tugas, menghemat waktu, dan menyederhanakan kode agar tidak perlu menulis perintah yang sama berulang kali.

5. Percabangan

Percabangan adalah alur kontrol yang memungkinkan program mengambil keputusan dan menjalankan blok kode berbeda berdasarkan kondisi true atau false (logika "jika-maka"). Ini membuat program interaktif dan dinamis, seperti validasi login, perhitungan, atau percabangan game. Jenis utamanya meliputi if, if/else, if/else if/else, switch/case, operator ternary, dan nested if.

B. Guided

1. Program penukar posisi string

```
package main

import "fmt"
```

```

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
    )
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " "
+ tiga)
}

```

Output :

```

PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\1090825001
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukan input string: hari
Masukan input string: ini
Masukan input string: Kamis
Output awal = hari ini Kamis
Output akhir = ini Kamis hari
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\1090825001
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-1> 

```

2. Program penambah angka

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}

```

Output :

```
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
masukkan angka : 5
angka sekarang 6
angka sekarang 7
angka sekarang 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
masukkan angka : 12
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-2> █
```

3. Program cek angka ganjil & genap dan cek apakah input angka 10 atau bukan

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 2
angka bukan 10
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 1
angka ganjil
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 2
angka genap
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Guided\Guided-3> 
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 {
        fmt.Print("Kabisat: ")
        fmt.Print("True")
    }
}
```

```
    } else {  
        fmt.Print("Kabisat: ")  
        fmt.Print("False")  
    }  
}
```

Output :

```
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\10908250019  
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no1> go run no1.go  
Tahun: 2016  
Kabisat: True  
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\10908250019  
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no1> go run no1.go  
Tahun: 2000  
Kabisat: True  
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\10908250019  
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no1> go run no1.go  
Tahun: 2018  
Kabisat: False  
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\10908250019  
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no1> █
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan konsep percabangan dengan kondisi jika nilai dari variabel bernama tahun habis dibagi 400 atau 4 tapi tidak habis dibagi 100, maka nilai tersebut termasuk tahun kabisat.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {
```

```

var a, b, c, d string
berhasil := true

for i := 1; i <= 5; i++ {
    fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    if !(a == "merah" && b == "kuning" && c == "hijau"
&& d == "ungu") {
        berhasil = false
    }
}

fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}

```

Output :

```

PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no2> 

```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan konsep perulangan dan percabangan di dalam perulangan.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan

dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg := berat / 1000
    sisa := berat % 1000
    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0
    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg,
biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :


```

hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS D:\Documents\MATA KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198
hir-Hanan-Setiawan\Pertemuan-2\Unguided\unguided-no3>

```

Penjelasan :

Program di atas menggunakan konsep percabangan dan aritmatika.

D. Kesimpulan

Semua program sebagian besar menggunakan konsep perulangan dan percabangan yang dikombinasikan dengan aritmatika.